

La norma en el espacio de aplicaciones lineales continuas

Proposición 1. *Sea X, Y espacios vectoriales normados, entonces la aplicación*

$$\|\cdot\| : \mathcal{L}(X, Y) \longrightarrow [0, \infty), \quad T \longmapsto \|T\| := \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|T(x)\|_Y}{\|x\|_X}$$

es una norma en $\mathcal{L}(X, Y)$